



Giacomo Boldini

PHD STUDENT

Visano (BS), Italy

☎ (+39) 3420004222 | ✉ boldinigiaco22@gmail.com | 🏠 giacomoboldini.github.io | 📷 giacomoboldini |
📄 giacomo-boldini-3343a7268 | 📞 0009-0006-4741-0033

Profilo

Sono uno studente di Dottorato in Informatica focalizzato su analisi statica, interpretazione astratta e verifica di programmi, con applicazioni ai linguaggi di basso livello (in particolare, LLVM-IR). Le mie attività (accademiche, personali e in piccoli team) coprono anche temi come calcolo parallelo, programmazione GPU, IA applicata all'analisi del codice sorgente e sviluppo web per siti di piccole e medie dimensioni. Appassionato di Arduino/ESP32 e self-hosting, mi piace lavorare su progetti fai-da-te, con sistemi embedded e infrastrutture di rete.

Formazione

Dottorato in Informatica

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

Venezia, Italia

2023 - In corso

- Tema di ricerca: approcci di analisi statica per migliorare la software engineering in sistemi critici.
- Supervisor: Pietro Ferrara.
- Membro del gruppo di ricerca Software and System Verification (SSV).

Laurea Magistrale in Informatica

UNIVERSITÀ DI PARMA

Parma, Italia

2020 - 2023

- Voto: 110/110 e lode.
- Tesi: source code clustering tramite similarità spiegabile basata su feature del control-flow graph.

Laurea Triennale in Informatica

UNIVERSITÀ DI PARMA

Parma, Italia

2016 - 2019

- Voto: 105/110.
- Tesi: profiling del codice DualSPHysics con Intel Compiler.

Diploma di Istituto Tecnico Industriale a indirizzo Informatica

M.R. PADRE GIOVANNI BONSIGNORI

Remedello, Italia

2011 - 2016

- Voto: 85/100.

Esperienza

Sviluppatore software (tirocinante)

ABSINT ANGEWANDTE INFORMATIK GMBH

Saarbrücken, Germania

Set. 2025 - Nov. 2025

- Progettazione e implementazione di un modulo di pre-analisi nel RuleChecker per rilevare *persistent side effects* in codice C++.
- Sviluppo di un *visitor top-down* dell'AST di Clang in C++ per estrarre informazioni semantiche dalla sintassi del programma, a supporto del controllo delle regole MISRA C++.
- Integrazione delle analisi con *unit test* e *benchmark* mirati per validare l'accuratezza del risultato.
- Collaborazione con il team di sviluppo (circa 20 persone) tramite meeting settimanali e discussioni tecniche.

Docente supplente

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO BONSIGNORI

Remedello, Italia

Mar. 2024 - Apr. 2024

- Supplenza su cattedra intera (18 ore) nei laboratori di Informatica e Tecnologie Informatiche presso istituto tecnico secondario di secondo grado.
- Docenza nelle seguenti discipline: Tecnologie Informatiche (primo biennio), Sistemi e Reti, Gestione di progetto e organizzazione di impresa, Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e Telecomunicazioni (secondo triennio).

Tirocinante (curriculare)

UNIVERSITÀ DI PARMA

Parma, Italia

Set. 2022 - Mar. 2023

- Progettazione e implementazione di metodologie di *explainable machine learning* nel contesto della similarità del codice sorgente.
- Sviluppo di una rappresentazione a grafo basata su *control-flow graph* e LLVM-IR generato da Clang, con successiva generazione di caratteristiche tramite strumenti di indicizzazione su grafi.
- Ricerca di similarità con tecniche di intelligenza artificiale, incluse *clustering* e classificazione.
- Lavoro in un team di 4 persone e presentazione dei risultati alla *9th International Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science* (LOD 2023).

Assegnista di ricerca

UNIVERSITÀ DI PARMA

Parma, Italia
Gen. 2022 - Lug. 2023

- Tema di ricerca: implementazione di algoritmi paralleli su GPU.
- Ricerca e implementazione di un nuovo algoritmo per GPU NVIDIA (CUDA/C++) per il calcolo di autovalori e autovettori di piccole matrici simmetriche, positive semidefinite.
- Studio e utilizzo dell'architettura Tensor Core delle GPU NVIDIA per la reimplementazione di algoritmi proprietari di calcolo numerico.
- Implementazione di due soluzioni ad hoc in CUDA/C++ per migliorare le prestazioni, ottenendo un incremento fino a 2x dei tempi di esecuzione nella diagonalizzazione di matrici.

Tirocinante (curriculare)

UNIVERSITY OF PARMA

Parma, Italia
Lug. 2019 - Dic. 2019

- Studio e profilazione di codice C++ per simulazione idrodinamica (dualSPHysics) utilizzando compilatore Intel e la suite Intel Parallel Studio.
- Ottimizzazione e parallelizzazione di parte del codice con API OpenMP per sfruttare l'architettura vettoriale SIMD dei processori Intel.
- Ottenuto un miglioramento di 3x nei tempi di esecuzione della soluzione parallelizzata.

Sviluppatore web

IN PROPRIO/PICCOLO GRUPPO DI PERSONE

Varie località, Italia
2016 - 2021

- Progettazione e sviluppo di siti web (vetrina e piccoli e-commerce) per conoscenti e piccole attività locali.
- Utilizzo di tecnologie quali HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, framework Bootstrap e CMS WordPress.
- Gestione di domini e hosting web, oltre alla progettazione della struttura dei siti e delle interfacce grafiche.
- Creazione e gestione di piccoli database a supporto dei siti web.

Competenze

Sviluppo software	C++, C, Java, HTML, CUDA, SQL, Python, Prolog (base), MATLAB (base), LLVM-IR
Sviluppo web	HTML, CSS, JavaScript, PHP
Sistemi e strumenti	Windows, Linux/Ubuntu, Arduino, FPGA (base), NVIDIA GPU, LaTeX, Microsoft Office, LLVM, Git (base), LLVM/Clang
Patenti	Motocicli: AM (UE/IT), Auto: B (UE/IT)
Lingue	Italiano (madrelingua), Inglese (B2)

Pubblicazioni

- [2026*] **G. Boldini, L. Negrini, L. Olivieri, and P. Ferrara**, "A Modular Framework for Stack-Heap and Value Abstractions", in International Static Analysis Symposium (SAS), 2026. **Accettato. In attesa di pubblicazione.**
- [2024] **G. Boldini, A. Diana, V. Arceri, V. Bonnici, and R. Bagnara**, "A Machine Learning Approach for Source Code Similarity via Graph-Focused Features", in Machine Learning, Optimization, and Data Science, 2024, pp. 53–67. DOI: 10.1007/978-3-031-53969-5_5

Didattica

Assistente alla didattica (Teaching Assistant)

CORSO DI RETI DI CALCOLATORI (CT0373) NELLA LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

Università Ca' Foscari Venezia
Nov. 2024 - Feb. 2025

- 30 ore di attività.
- Supporto al docente su documentazione del corso e sviluppo di un simulatore di reti.

Attività nella Comunità di Ricerca

Challenges of Software Verification Symposium 2026 (CSV26)

PARTECIPANTE E SESSION CHAIR

Venezia, Italia
04/06/2026 - 05/06/2026

- Programma CSV26.

Artifact Evaluation for Static Analysis Symposium (SAS 2026)

Da remoto - evento a Oakland, CA,
Stati Uniti
2026

MEMBRO DEL COMITATO

- Dettagli del comitato.

Artifact Evaluation for International Conference on Software Language Engineering (SLE 2025)

Da remoto - evento a Koblenz,
Germania
2025

MEMBRO DEL COMITATO

- Dettagli Artifact Evaluation.

Artifact Evaluation for Static Analysis Symposium (SAS 2025)

MEMBRO DEL COMITATO

- Dettagli del comitato.

Lipari Summer School on Abstract Interpretation (ABSINT24)

PARTECIPANTE

- Programma ABSINT24.

PLDI24 + Programming Languages Mentoring Workshop (PLMW)

PARTECIPANTE

- Programma PLMW e programma PLDI24.

Challenges of Software Verification Symposium 2024 (CSV24)

PARTECIPANTE E SESSION CHAIR

- Programma CSV24.

Da remoto - evento a Singapore

2025

Lipari, Italia

01/09/2024 – 07/09/2024

Copenhagen, Danimarca

24/06/2024 – 28/06/2024

Venezia, Italia

06/06/2024 – 07/06/2024

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo CV ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati").